

信息安全基础综合设计实验

Lecture 10

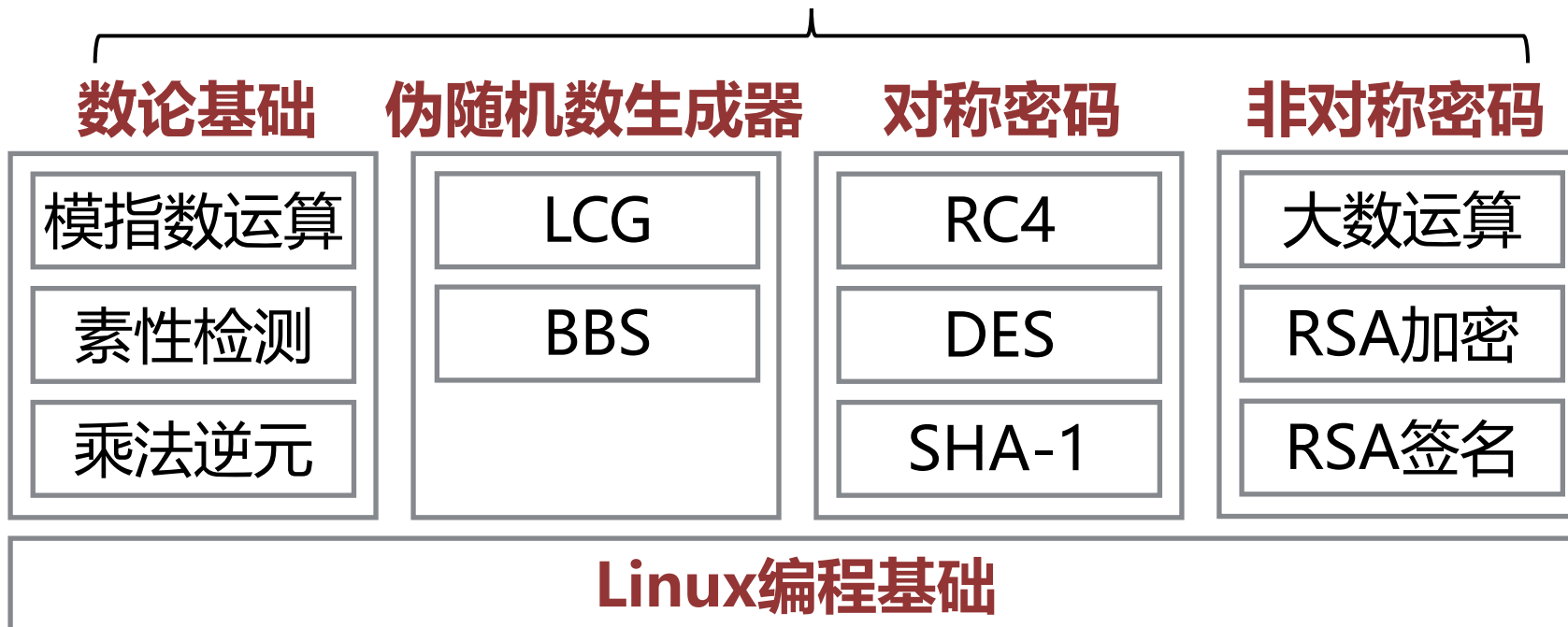
李经纬

电子科技大学

复习

课程内容

信息安全基础综合设计实验



Linux编程基础

➤Shell环境:

- Shell基本概念: `echo`, `PATH`, `ls`, `mv`, `cp`, `mkdir`, `man`, `<` `>`
- Shell脚本: 基本结构, 条件和循环控制
- Shell工具: `find` (文件名搜索), `grep` (按内容行搜索), `awk` (按内容列出来)

➤编译指令: `gcc/g++`

- 指令: `gcc/g++ {源程序文件名} -o {可执行程序文件名}`

➤Makefile:

- 由一系列规则构成, 每一条规则包含**目标、依赖、若干操作指令**

数论基础

➤ 模指数运算

- 掌握模指数运算的**分治算法**，及其**编程实现**

➤ 素性测试

- 掌握**Eratosthenes筛选法**和**Miller-Rabin算法**，及其**编程实现**
- 掌握Miller-Rabin算法证明

➤ 乘法逆元

- 掌握**扩展欧几里得算法**，及其**编程实现**

伪随机数生成器

➤伪随机数概念：**与随机数不可区分，可重现**

➤线性同余伪随机数生成器

- **基本概念**：递推公式、参数选择、周期性...
- 熟练线性同余伪随机数生成器**编程实现**

➤BBS伪随机数生成器

- **基本概念**：递推公式，参数，安全性...
- 熟练BBS伪随机数生成器**编程实现**

函数库

➤编译过程：**预处理→编译→汇编→链接**

➤动态库和静态库

- **特点**
- **命名规则**
- **创建方式**

OpenSSL基础

➤编译: `g++ {源程序文件名} -o {可执行文件名} -lcrypto`

➤大数运算库

- 头文件: `openssl/bn.h`
- 初始化: `BN_init()` 或 `BN_new()`
- 回收: `BN_free()`
- 操作: `BN_mod_exp()`, `BN_mod_inverse()`, ...
- 应用: **基于OpenSSL实现数论基础实验和伪随机数生成器实验**

对称密码

- RC4: 流密码及其特征, 宏观流程,...
 - 基于OpenSSL编程实现
- DES: 分组密码及其特征, Feistel网络, 宏观流程, 应用模式,...
 - 基于OpenSSL编程实现
- SHA-1: 哈希函数及其特征, SHA-1长度, 宏观流程,...
 - 基于OpenSSL编程实现

非对称密码

➤ RSA算法：参数、安全性...

➤ RSA加密

- 基于OpenSSL实现

➤ RSA签名

- 签名算法定义及特征
- 基于OpenSSL实现

GDB调试

- 调试编译：采用 `-g` 编译选项
- GDB基本命令：启动、加载程序、断点设置、单步执行、监视点
- **GDB实践**

编程参考函数

- 内存处理函数: `memcpy()`, `memset()`, `memcmp()`
 - 依赖头文件 `string.h`
- BIGNUM处理函数: `BN_hex2bn()`, `BN_print_fp()`, ...
- 万能查询方法: `man {函数名}`
 - 当函数名记忆不完整时, 输入函数名前缀后<tab>补全

试卷结构

- **选择题 (20%: 2 * 10):** 考察对**基本概念**的理解
- **填空题 (10%: 2 * 5):** 考察对**基本概念**的理解
- **论述题 (25%: 5 + 10 + 10):** 考察对**基本概念**的理解
- **编程题 (45%: 15 + 15 + 15):** 考察**编程能力**, 查阅参考函数能力, 灵活使用OpenSSL能力

考试时间: 120分钟